

Gym Application:

Iteração 3

Gonçalo Ribeiro, Gustavo Pinho, João Cunha

Abstract: A aplicação do ginásio é um sistema desenvolvido em C++ para gerir o dia a dia de um ginásio. O objetivo principal é facilitar a organização das pessoas, dos espaços físicos e das atividades. Nesta terceira iteração, o grande foco foi pegar no design técnico que foi conceptualizado na fase anterior e passá-lo para código real. Para isso, foi implementado um sistema de login que identifica quem está a usar a aplicação e guarda a sua sessão corretamente. Também foram criadas regras para validar datas e garantir que os horários das aulas não se sobrepõem uns aos outros. Por fim, o nosso projeto foi preparado para conseguir correr testes automáticos, o que nos ajuda a ter a certeza de que as funcionalidades principais estão a trabalhar bem e sem falhas.

1 Introdução

Esta terceira iteração foca-se na transição para a fase de implementação e validação do código. Um dos maiores desafios no desenvolvimento de uma aplicação de gestão como esta é garantir que a arquitetura do projeto se mantém limpa e organizada à medida que novas User Stories são implementadas.

Foram implementadas as funcionalidades centrais pretendidas, com duas exceções: o pagamento de mensalidades e o registo fixo de atletas em modalidades. Após uma análise mais detalhada, decidimos alterar a lógica de negócio, dando liberdade aos atletas para se inscreverem em aulas diferentes de forma independente, em vez de ficarem presos a uma única modalidade.

A nível técnico, o código-fonte sofreu uma reestruturação profunda. Todo o código dos menus e da interação com o utilizador que estava acumulado no ficheiro principal de entrada (main.cpp) foi removido e separado pelas camadas corretas da arquitetura. Nesta fase, a aplicação passou a suportar plenamente o isolamento de acessos através dos perfis de utilizador, aplicando validações e regras de negócio em tempo real.

2 Diagramas e contextualização

Nesta secção, apresentamos os artefactos visuais que serviram de base para a construção do sistema. Antes de avançarmos para a implementação do código, foi essencial mapear visualmente a estrutura da aplicação para garantir que todas as regras de negócio fossem respeitadas e que o projeto ficasse bem organizado.

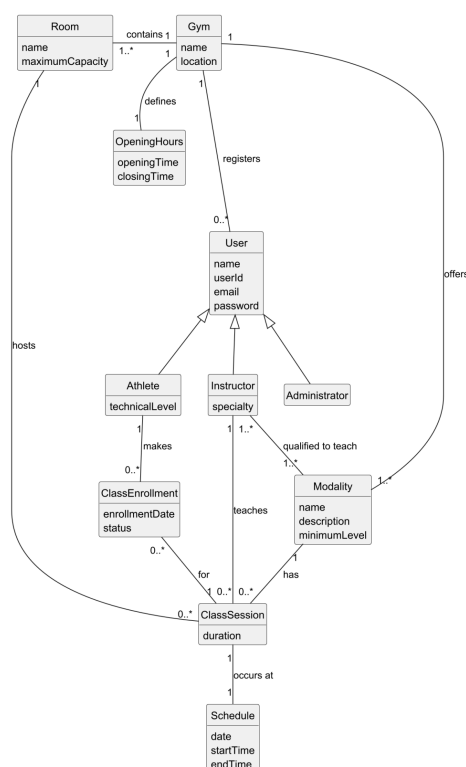


Fig. 1. Modelo domínio

O Modelo de Domínio representa o coração da aplicação. Ilustra as principais entidades do ginásio, como Atletas, Instrutores, Modalidades, Salas e Sessões de Aula, e explica as relações e dependências entre elas, traduzindo as regras do mundo real para dentro do sistema.

Para além da representação do negócio, incluímos também os diagramas estruturais e de arquitetura. Estes esquemas demonstram a forma como dividimos o código em diferentes camadas (como a interface visual, os controladores e a lógica de negócio). Esta separação de responsabilidades foi fundamental para garantir que o sistema final se mantenha limpo, fácil de testar e preparado para crescer no futuro sem gerar conflitos.

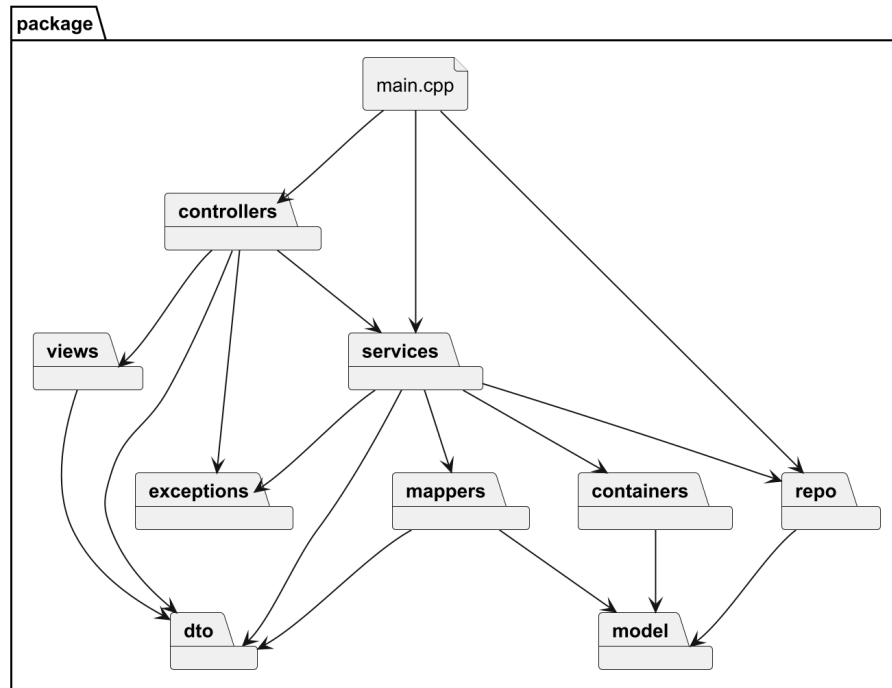


Fig. 2. Diagrama de pacotes

Para garantir uma arquitetura limpa, o código foi dividido em pacotes lógicos (Views, Controllers, Services, Containers e Model). Este Diagrama de pacotes demonstra a separação de responsabilidades, evidenciando que a camada de apresentação comunica com o domínio exclusivamente através dos Controllers e Services, evitando o confronto direto.

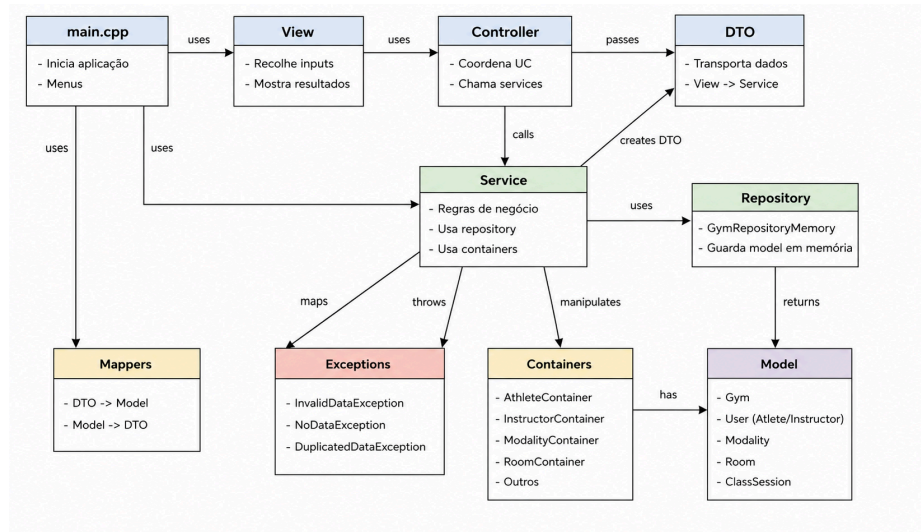


Fig. 3. Diagrama global

Os Diagramas de Classes detalham a estrutura técnica implementada em C++. O diagrama focado no Model detalha os atributos e métodos das classes de negócio. Em complemento, o diagrama das camadas de Controller e Service ilustra os métodos responsáveis por coordenar a transferência de dados e a execução dos User Case. Infelizmente os diagramas detalhados de cada pacote (Views, Controllers, Services, etc.) tornaram-se demasiado extensos para o formato deste documento

Neste caso, o diagrama global funciona como um mapa completo do nosso sistema. Ele oferece uma visão geral perfeita de como as diferentes camadas se ligam umas às outras mostrando de forma clara como a interface visual comunica com o domínio da aplicação através dos controladores e serviços.

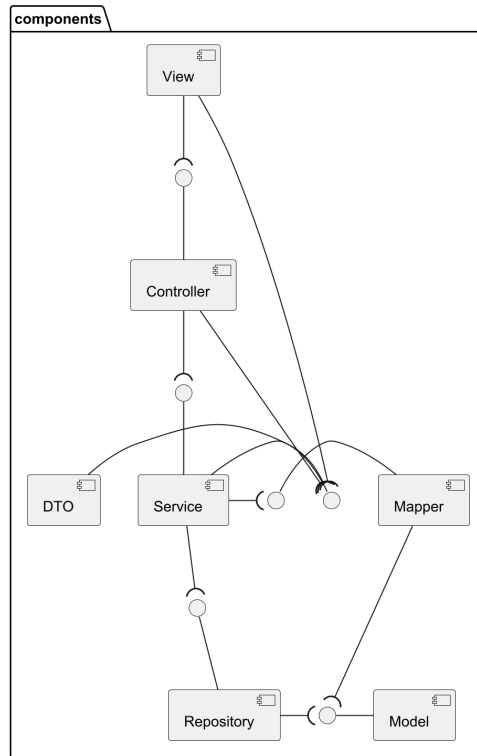


Fig. 4. Diagrama de componentes

O Diagrama de Componentes fornece uma visão de alto nível dos módulos do sistema e das suas dependências, mostrando como o executável final interage com os diferentes subsistemas lógicos do projeto.

3 Funcionalidades

Nesta secção, detalhamos as principais funcionalidades implementadas no sistema, que correspondem aos Casos de Uso definidos nas fases iniciais do projeto. Para cada funcionalidade foi feita uma descrição e um diagrama de sequência para demonstrar a dinâmica interna da aplicação. Desta forma, fica documentado não só o que a aplicação faz, mas também como o faz.

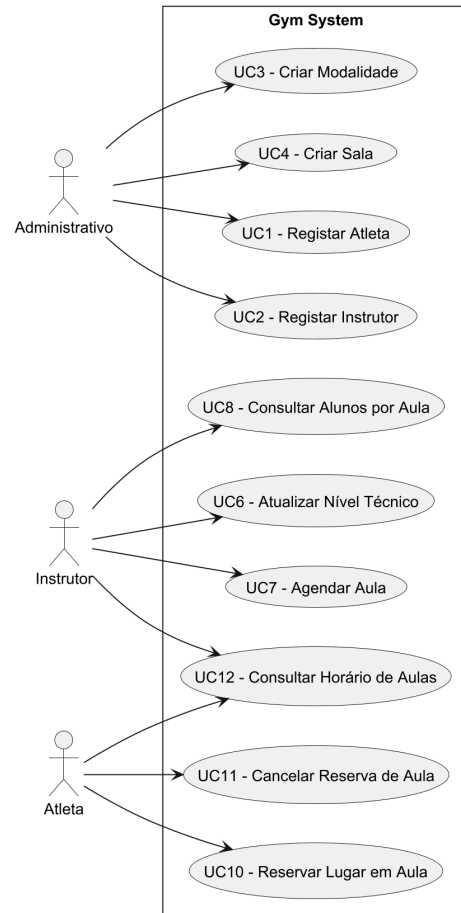


Fig. 5. Use Cases

3.1 Registos ou criações

Este tipo de funcionalidades abrange a introdução inicial de entidades no sistema, tendo como exemplo o registo de novos atletas. É um passo fundamental para preencher os dados do ginásio e permitir a execução de todas as restantes operações.

Descrição: Permite que o utilizador registre um novo atleta no sistema do ginásio.

Pré-condição: O atleta não deve existir no sistema.

Pós-condição: O sistema armazena o novo atleta no ficheiro de dados.

Basic Path

- 1 - O utilizador solicita a criação de um novo registo de atleta.
- 2 - O funcionário insere os dados do atleta.
- 3 - O sistema valida as informações.
- 4 - O sistema armazena o novo objeto.
- 5 - O sistema exibe uma mensagem de sucesso.

Alternative Path

Se os dados inseridos forem inválidos ou incompletos, o sistema apresenta uma mensagem de erro e o registo não é efetuado.

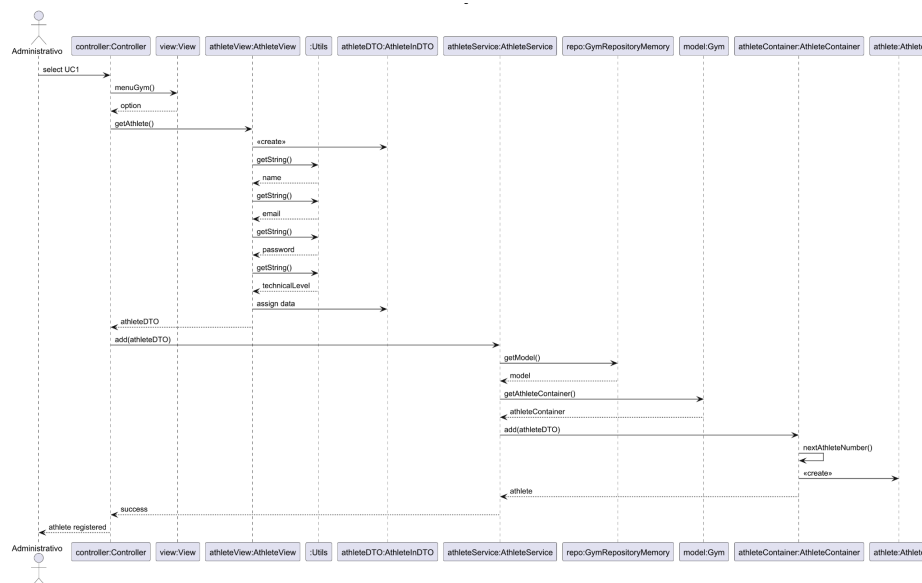


Fig. 5. Diagrama de sequência de registo de atleta

3.2 Atualizar nível técnico

Aqui detalha-se o processo que permite aos instrutores gerir e registar a evolução dos atletas nas artes marciais ao longo do tempo. Esta atualização é crucial para garantir que os alunos cumprem os requisitos mínimos para participar em aulas mais avançadas.

Descrição: Permite que o instrutor atualize o nível técnico de um atleta.

Pré-condição: O atleta deve estar previamente registado no sistema.

Pós-condição: O nível técnico do atleta é atualizado.

Basic Path

- 1 - O instrutor solicita a listagem de todos os atletas registados no sistema.
- 2 - O sistema exibe a lista completa de atletas.
- 3 - O instrutor seleciona o atleta pretendido a partir da lista apresentada.
- 4 - O instrutor insere o novo nível técnico.
- 5 - O sistema valida se o novo nível técnico segue as regras de progressão definidas.
- 6 - O sistema atualiza o atributo de nível técnico.
- 7 - O sistema confirma a atualização com sucesso.

Alternative Path

Se o nível técnico inserido for inválido, o sistema retorna uma mensagem de erro e a atualização não é efetuada.

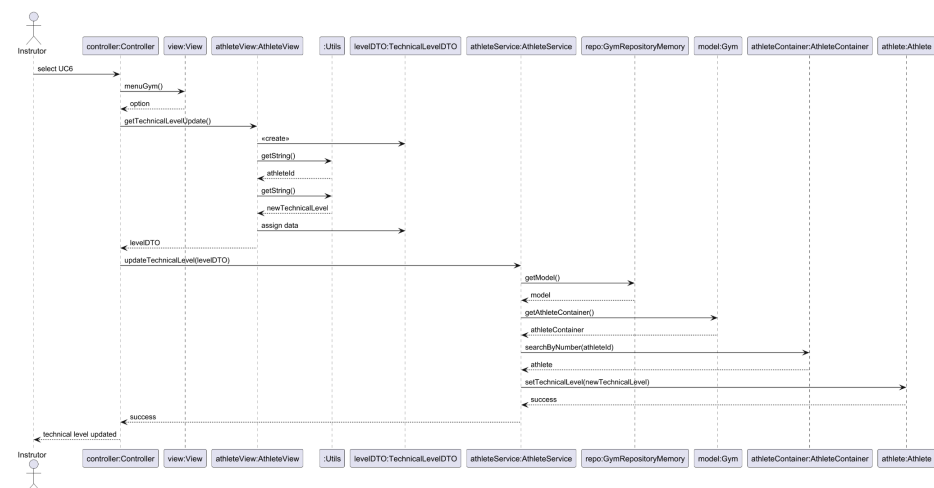


Fig. 6. Diagrama de sequência de atualização do nível técnico

3.3 Agendar aula

Este caso de uso ilustra a principal ferramenta de planeamento do ginásio, permitindo aos instrutores organizar o calendário de treinos. O sistema atua de forma preventiva, garantindo automaticamente que não existem sobreposições de horários ou conflitos na ocupação das salas.

Descrição: Permite que o instrutor realize o agendamento de uma aula, definindo a modalidade, o horário, a sala disponível e os requisitos técnicos necessários.

Pré-condição: As modalidades, os instrutores e as salas devem estar previamente registados no sistema.

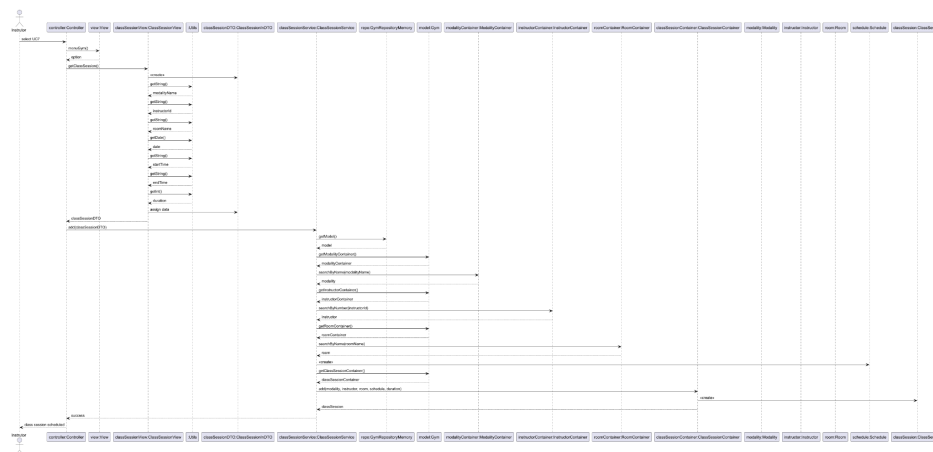
Pós-condição: O sistema regista a nova sessão de treino.

Basic Path

- 1 - O instrutor solicita a criação de um novo agendamento de aula.
- 2 - O sistema retorna uma lista com todas as modalidades.
- 3 - O instrutor seleciona a modalidade pretendida.
- 4 - O instrutor insere o horário.
- 5 - O sistema analisa a disponibilidade de todos os espaços e apresenta uma lista apenas com as salas que estão livres nesse período.
- 6 - O instrutor seleciona a sala desejada a partir da lista de salas disponíveis.
- 7 - O instrutor define o nível técnico mínimo exigido.
- 8 - O sistema valida se o instrutor não possui conflitos de horário e se todos os dados são consistentes.
- 9 - O sistema grava o agendamento completo.
- 10 - O sistema confirma o sucesso da operação com todos os detalhes da aula.

Alternative Path

Se não existirem salas disponíveis para o horário inserido, o sistema informa o utilizador sobre o conflito e permite a alteração dos dados ou o cancelamento da operação.



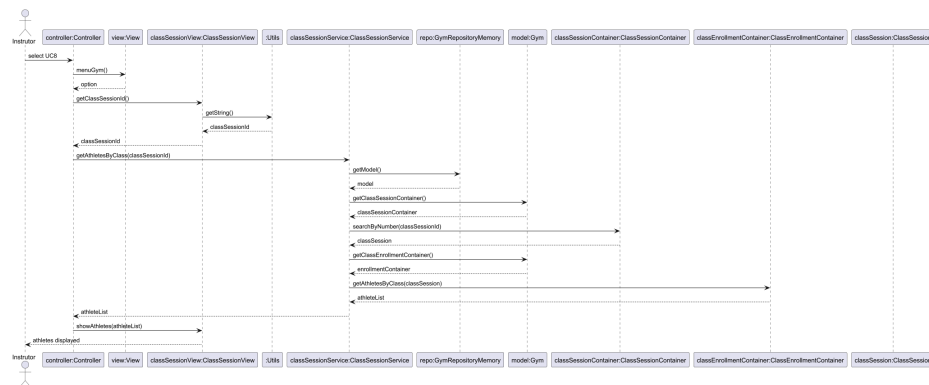
3.4 Consultas

Descrição: Permite ao utilizador consultar a listagem de atletas que reservaram lugar numa aula específica.

Pós-condição: O sistema exibe a lista dos atletas que confirmaram a sua presença.

- 1 - O utilizador solicita a visualização das aulas agendadas. .
- 2 - O sistema apresenta a lista de sessões de aula por ordem cronológica.
- 3 - O utilizador seleciona a aula pretendida a partir da lista apresentada.
- 4 - O sistema consulta as inscrições associadas a essa aula.
- 5 - O sistema exibe a listagem dos atletas inscritos.

Alternative Path



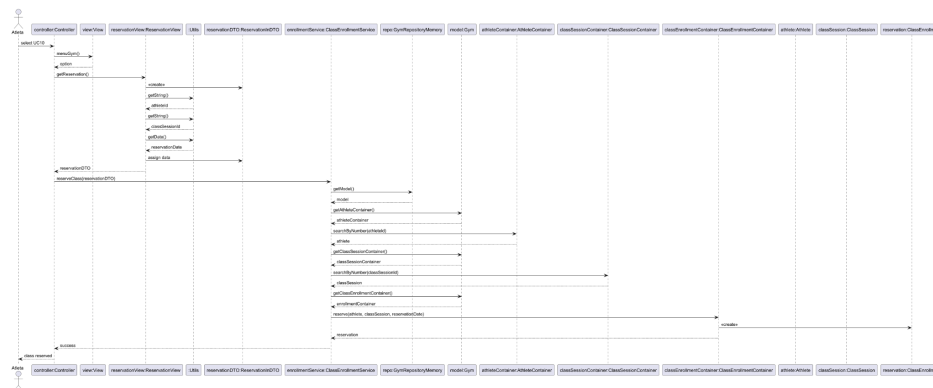
3.5 Reservar lugar na aula

Descrição: Permite que o atleta se inscreva numa aula.

Pós-condição: O sistema regista a reserva de forma persistente e a lotação da sala é atualizada.

- 1 - O atleta solicita a listagem das aulas agendadas para as modalidades em que está inscrito.
- 2 - O sistema apresenta a lista de aulas disponíveis por ordem cronológica.
- 3 - O atleta seleciona a aula pretendida a partir da lista apresentada.
- 4 - O sistema valida se o nível técnico do utilizador é igual ou superior ao exigido para a aula selecionada.
- 5 - O sistema verifica se a sala onde decorre a aula ainda possui capacidade disponível.
- 6 - O sistema cria o objeto e guarda a reserva.
- 7 - O sistema confirma o sucesso da reserva ao utilizador.

Se o utilizador tiver nível técnico insuficiente ou se a sala já estiver na sua capacidade máxima, o sistema retorna uma mensagem de erro específica e a reserva não é efetuada.



3.6 Cancelamentos

Descrição: Permite que o utilizador anule uma reserva anteriormente efetuada para uma aula, libertando a vaga na sala.

Pós-condição: O sistema remove o atleta da aula, atualizando a disponibilidade da sala de forma persistente.

- 1 - O atleta solicita a listagem das suas reservas ativas.
- 2 - O sistema apresenta a lista de aulas onde o utilizador tem lugar reservado.
- 3 - O atleta seleciona a reserva que pretende cancelar a partir da lista apresentada.
- 4 - O atleta confirma a intenção de cancelamento.
- 5 - O sistema remove o objeto correspondente.
- 6 - O sistema confirma o sucesso do cancelamento e informa sobre a vaga libertada.

Alternative Path

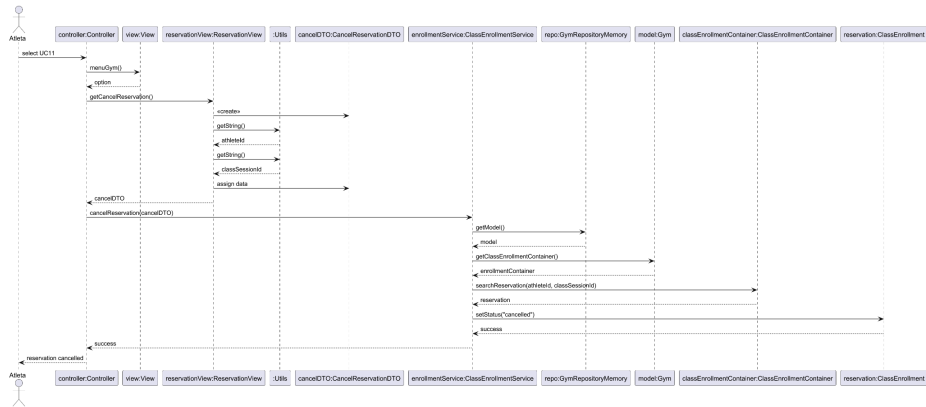


Fig. 10. Diagrama de sequência de cancelamento de reserva de lugar na aula

4 Arquitetura lógica do sistema

Seguindo a arquitetura lógica planeada, o sistema foi estruturado em camadas independentes de processamento, eliminando dependências circulares e protegendo o

modelo de domínio. No topo desta hierarquia de execução encontra-se a Camada de Apresentação (Views), cujas componentes são estritamente responsáveis pela interação por consola. Estas limitam-se a recolher inputs através de fluxos de entrada e a exibir dados ao utilizador, garantindo-se assim que nenhuma View manipule coleções de dados ou valide diretamente qualquer regra.

Logo abaixo, a Camada de Coordenação (Controllers) funciona como uma ponte intermédia no sistema. Estas classes recebem os dados primitivos enviados pelas Views, tratam da coordenação dos fluxos de execução e invocam as componentes da Camada de Lógica de Negócio (Services). É precisamente nesta camada de serviços que se concentram todas as validações operacionais do sistema, onde se avalia a legitimidade das operações do ginásio e se lançam as exceções adequadas sempre que um requisito de negócio é violado.

Finalmente, a base do sistema é sustentada pela Camada de Persistência em Memória (Containers & Repositories). Seguindo o padrão de desenho Singleton, a classe GymRepositoryMemory centraliza o estado global do sistema, encapsulando a instância unificada de Gym. Esta, por sua vez, controla o armazenamento físico para objetos do tipo Container, isolando a manipulação de estruturas de dados lineares e garantindo a singularidade e integridade de todos os registos.

5 Autenticação e gestão do estado de sessão

Para evitar falhas críticas de usabilidade e segurança detetadas foi concebido um fluxo dinâmico de autenticação no ecrã inicial, para evitar que qualquer utilizador conseguisse aceder a operações administrativas.

Ao seleccionar o perfil de Instrutor ou Atleta, o utilizador é obrigado a introduzir as suas credenciais. O pedido é encaminhado via Controller até ao respetivo Service, que inspeciona o Container correspondente à procura de uma correspondência exata. O sucesso desta operação resulta na devolução de um apontador para o objeto do utilizador autenticado (Instructor* ou Athlete*), estabelecendo o estado de sessão.

Esta abordagem eliminou um erro na experiência do utilizador: uma vez iniciado o período de sessão, as Views do Instrutor e do Atleta propagam o apontador do utilizador autenticado nas chamadas seguintes. Assim, quando um instrutor cria uma aula ou um atleta faz uma reserva, o sistema preenche automaticamente o nome, a modalidade e os dados do aluno, evitando erros de digitação manual.

6 Validação cronológica e prevenção de conflitos

No âmbito do agendamento de sessões de treino, o ClassSessionService foi feito para assegurar a consistência temporal e física do ginásio. Foram implementadas duas defesas principais.

6.1 Janela restrita de agendamento

O sistema foi programado para não deixar marcar aulas com meses de antecedência, limitando o agendamento a um prazo máximo de duas semanas a partir do dia atual. Quando o instrutor escolhe uma data, o programa calcula automaticamente o dia de hoje e soma-lhe 14 dias para criar um intervalo seguro. Se a data introduzida for um dia que já passou ou se ultrapassar o limite dessas duas semanas, o sistema bloqueia a operação e mostra uma mensagem de erro, impedindo que a aula seja criada fora do prazo permitido.

6.2 Prevenção de conflitos

Antes de uma nova aula ser gravada no sistema, as funções `hasRoomConflict` e `hasInstructorConflict` entram em ação para verificar se a sala ou o instrutor já estão ocupados no horário escolhido. Esta validação garante que nenhum treino se sobreponha a outro.

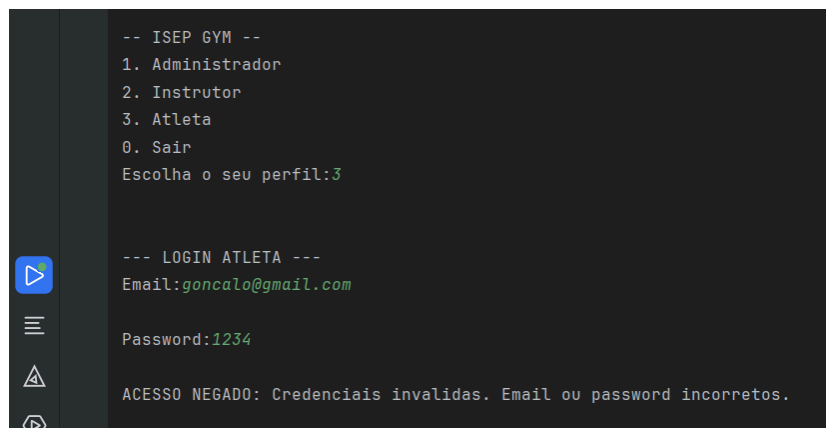
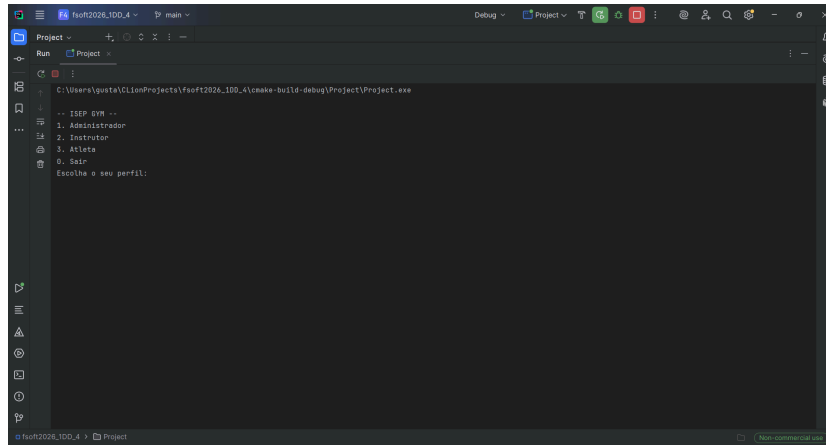
Para melhorar a experiência de utilização e evitar que o instrutor ande a tentar adivinhar as horas livres à sorte, a `InstructorView` faz uma pesquisa automática na base de dados assim que a data é introduzida. O ecrã mostra imediatamente um resumo em tempo real com todos os blocos de horas já ocupados naquela sala, bem como o horário pessoal do próprio professor para esse dia. Isto permite que o utilizador veja logo o que está livre e faça um agendamento seguro e sem erros.

7 Interface de utilizador

Nesta secção, são apresentadas as capturas de ecrã que servem de evidência para o funcionamento real da aplicação na consola do CLion. A interface foi desenhada para ser totalmente interativa e guiada por menus numéricos simples. Graças à arquitetura em camadas, o ecrã foca-se apenas em receber os dados do utilizador e mostrar as respostas do sistema em tempo real, com todas as validações ativas.

7.1 Menu principal

É o ponto de partida da aplicação. Funciona como o portal central onde o utilizador escolhe o seu perfil de acesso. Para os perfis de Instrutor e Atleta, o sistema bloqueia a entrada direta e exige a introdução do email e da password. Se os dados estiverem corretos, o sistema cria o estado de sessão e abre o menu correspondente; caso falhem, exhibe um aviso de acesso negado através de uma mensagem de erro controlada.



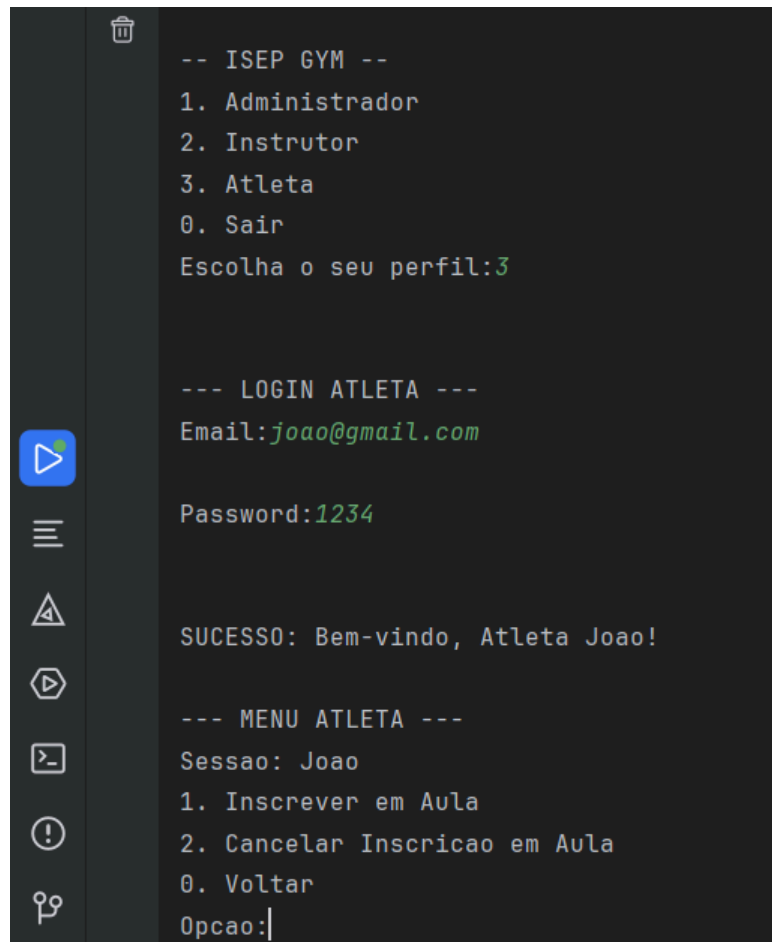

```
-- ISEP GYM --
1. Administrador
2. Instrutor
3. Atleta
0. Sair
Escolha o seu perfil:2

--- LOGIN INSTRUTOR ---
Email:gustavo@gmail.com

Password:1234

SUCESSO: Bem-vindo, Instrutor Gustavo!

--- MENU INSTRUTOR ---
Sessao: Gustavo (Boxe)
1. Criar Aula
2. Listar Aulas
3. Listar Inscricoes (Ver alunos)
4. Cancelar Aula
0. Voltar
Opcao:|
```



Figs. 11, 12, 13, 14 e 15. Menu principal (Funcionalidades)

7.2 Menu do administrador

Este ecrã concentra as operações de gestão estrutural e logística do ginásio. O administrador tem total autonomia para criar salas e registar novos instrutores. É também aqui que se faz o registo inicial dos atletas, que ficará imediatamente gravado na memória do sistema.

```
--- MENU ADMINISTRADOR ---
1. Registrar Atleta
2. Registrar Instrutor
3. Criar Sala
4. Listar Todos os Atletas
5. Listar Todos os Instrutores
6. Listar Todas as Salas
7. Listar Modalidades
0. Voltar
Opcao:|
```

```
--- MENU ADMINISTRADOR ---
1. Registrar Atleta
2. Registrar Instrutor
3. Criar Sala
4. Listar Todos os Atletas
5. Listar Todos os Instrutores
6. Listar Todas as Salas
7. Listar Modalidades
0. Voltar
Opcao:2

Nome do Instrutor:Gustavo

Email:gustavo@gmail.com

Password:1234

Selecione a Especialidade do Instrutor:
1. Boxe
2. Muay Thai
3. Jiu-Jitsu
4. Karate
5. Kickboxing
6. MMA
7. Musculacao
8. CrossFit
9. Cycling
```

```
9. Cycling
10. Yoga
11. Pilates
Opcao:1

SUCESSO: Instrutor de Boxe registrado!

--- MENU ADMINISTRADOR ---
1. Registrar Atleta
2. Registrar Instrutor
3. Criar Sala
4. Listar Todos os Atletas
5. Listar Todos os Instrutores
6. Listar Todas as Salas
7. Listar Modalidades
8. Voltar
Opcao:1

Nome:Joao

Email:

joao@gmail.com

Password:1234

Selecione o Nivel Tecnico do Atleta:
1. Iniciante
```

```
Selecione o Nivel Tecnico do Atleta:
1. Iniciante
2. Intermedio
3. Avancado
Opcao:2

SUCESSO: Atleta registrado com o nivel Intermedio!
```

```
--- MENU ADMINISTRADOR ---
1. Registrar Atleta
2. Registrar Instrutor
3. Criar Sala
4. Listar Todos os Atletas
5. Listar Todos os Instrutores
6. Listar Todas as Salas
7. Listar Modalidades
0. Voltar
Opcao:3

Nome/Identificador da Sala:D

Capacidade maxima de alunos:20

SUCESSO: Sala criada!
```

```
--- MENU ADMINISTRADOR ---
1. Registrar Atleta
2. Registrar Instrutor
3. Criar Sala
4. Listar Todos os Atletas
5. Listar Todos os Instrutores
6. Listar Todas as Salas
7. Listar Modalidades
0. Voltar
Opcao:4

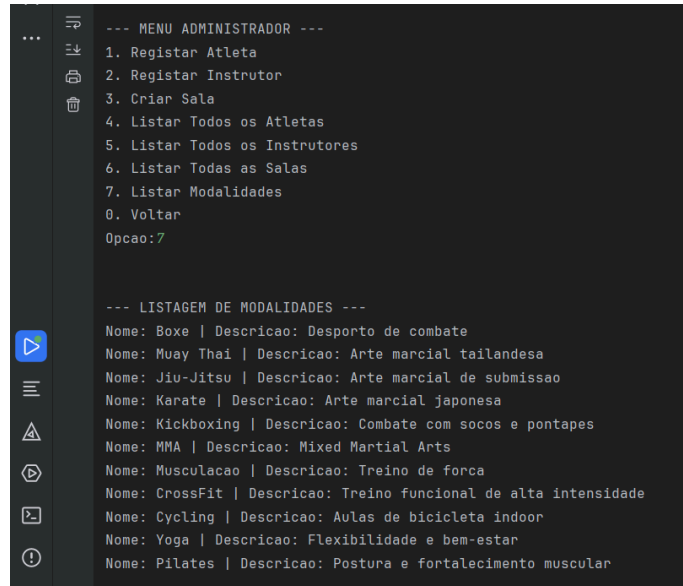
--- LISTAGEM DE ATLETAS ---
Nome: Afonso Maria | Email: afonso@gym.pt
Nome: Joao | Email: joao@gmail.com
```

```
--- MENU ADMINISTRADOR ---
1. Registrar Atleta
2. Registrar Instrutor
3. Criar Sala
4. Listar Todos os Atletas
5. Listar Todos os Instrutores
6. Listar Todas as Salas
7. Listar Modalidades
0. Voltar
Opcao:5

--- LISTAGEM DE INSTRUTORES ---
Nome: Joao Silva | Especialidade: Boxe
Nome: Ana Costa | Especialidade: Muay Thai
Nome: Pedro Santos | Especialidade: Jiu-Jitsu
Nome: Ricardo Lopes | Especialidade: Karate
Nome: Tiago Fernandes | Especialidade: Kickboxing
Nome: Andre Ribeiro | Especialidade: MMA
Nome: Bruno Rocha | Especialidade: Musculacao
Nome: Marta Ferreira | Especialidade: CrossFit
Nome: Sofia Almeida | Especialidade: Cycling
Nome: Carla Martins | Especialidade: Yoga
Nome: Miguel Sousa | Especialidade: Pilates
Nome: Gustavo | Especialidade: Boxe
```

```
--- MENU ADMINISTRADOR ---
1. Registrar Atleta
2. Registrar Instrutor
3. Criar Sala
4. Listar Todos os Atletas
5. Listar Todos os Instrutores
6. Listar Todas as Salas
7. Listar Modalidades
0. Voltar
Opcao:6

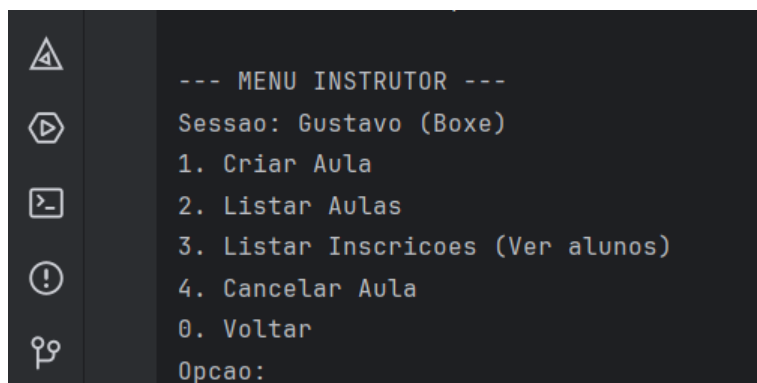
--- LISTAGEM DE SALAS ---
Sala: Sala A | Lotacao: 5 pessoas
Sala: Sala B | Lotacao: 10 pessoas
Sala: Sala C | Lotacao: 20 pessoas
Sala: D | Lotacao: 20 pessoas
```



Figs. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Menu administrador (Funcionalidades)

7.3 Menu do instrutor

Assim que o login é feito, este menu assume e exibe no cabeçalho o nome do instrutor e a sua modalidade de treino. O professor pode listar as inscrições e os alunos das suas turmas, atualizar o nível técnico de qualquer atleta e agendar novas aulas. No momento do agendamento, o ecrã exibe um resumo das horas já ocupadas naquela sala e na agenda pessoal do professor para esse dia específico, ajudando a escolher um horário livre.



```
--- MENU INSTRUCTOR ---
Sessao: Gustavo (Boxe)
1. Criar Aula
2. Listar Aulas
3. Listar Inscricoes (Ver alunos)
4. Cancelar Aula
0. Voltar
Opcao:1

--- AGENDAR NOVA AULA DE Boxe ---
Introduza a Data (DD/MM/AAAA):20/06/2026

Selecione a Sala Pretendida:
1. Sala A (5 pessoas)
2. Sala B (10 pessoas)
3. Sala C (20 pessoas)
4. D (20 pessoas)
Opcao:1

=====
SITUACAO DA SALA [Sala A] NO DIA 20/06/2026:
(Esta sala esta totalmente livre para este dia!)

O SEU HORARIO PESSOAL NO DIA 20/06/2026:
(O seu horario esta totalmente livre para este dia!)
=====
```

```
Introduza o horario:
Hora Inicio (HH:MM):14:00

Hora Fim (HH:MM):15:00

Selecione o Nivel Tecnico Minimo para esta aula:
1. Iniciante
2. Intermedio
3. Avancado
Opcao:3

SUCESSO: Aula agendada com o nivel minimo Avancado!
```



```
--- MENU INSTRUTOR ---
Sessao: Gustavo (Boxe)
1. Criar Aula
2. Listar Aulas
3. Listar Inscricoes (Ver alunos)
4. Cancelar Aula
0. Voltar
Opcao:2

--- LISTAGEM DE AULAS ---

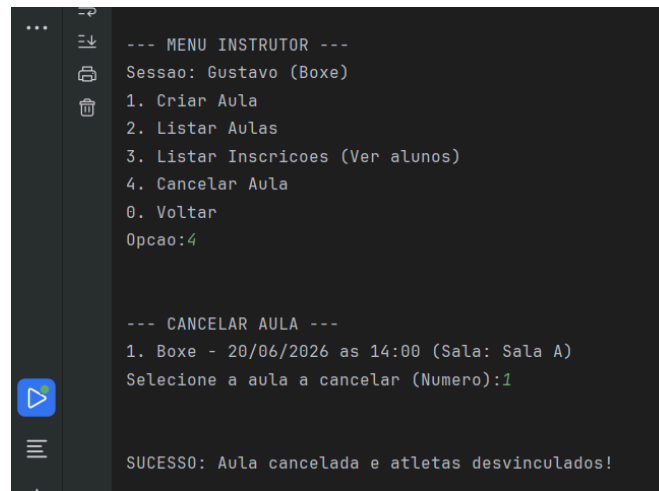
Modalidade: Boxe
Instrutor: Gustavo
Sala: Sala A
Data: 20/06/2026
Hora Inicio: 14:00
Hora Fim: 15:00
Duracao: 60 minutos
```

```
--- MENU INSTRUTOR ---
Sessao: Gustavo (Boxe)
1. Criar Aula
2. Listar Aulas
3. Listar Inscricoes (Ver alunos)
4. Cancelar Aula
0. Voltar
Opcao:3

--- LISTAGEM DE INSCRICOES ---
Nao existem inscricoes.
```

```
...  --- MENU INSTRUTOR ---  
    Sessao: Gustavo (Boxe)  
    1. Criar Aula  
    2. Listar Aulas  
    3. Listar Inscrições (Ver alunos)  
    4. Cancelar Aula  
    0. Voltar  
    Opcao:3  
  
    --- LISTAGEM DE INSCRIÇÕES ---  
  
    Atleta: Goncalo  
    Modalidade: Boxe  
    Data: 20/06/2026  
    Hora Inicio: 14:00  
    Hora Fim: 15:00
```

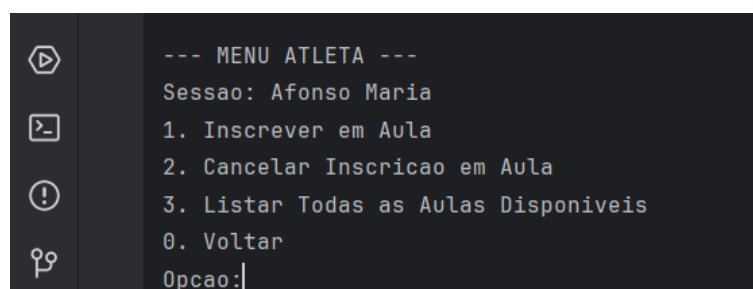
```
...  --- MENU INSTRUTOR ---  
    Sessao: Gustavo (Boxe)  
    1. Criar Aula  
    2. Listar Aulas  
    3. Listar Inscrições (Ver alunos)  
    4. Cancelar Aula  
    0. Voltar  
    Opcao:4  
  
    --- CANCELAR AULA ---  
    1. Boxe - 16/06/2026 as 13:00 (Sala: Sala A)  
    Selecione a aula a cancelar (Numero):2  
  
    ERRO: Opcao invalida.
```



Figs. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Menu instrutor (Funcionalidades)

7.4 Menu do atleta

Este menu deteta automaticamente quem é o atleta ligado através do estado da sessão, mostrando o seu nível técnico no topo. Ao escolher a opção de inscrição, o atleta vê a lista de aulas disponíveis. Se tentar inscrever-se numa aula que exige um nível superior ao seu, o sistema barra o processo na hora e explica o motivo. O ecrã permite ainda consultar e cancelar reservas ativas de forma simples.



```
... --- MENU ATLETA ---  
Sessao: Afonso Maria  
1. Inscrever em Aula  
2. Cancelar Inscricao em Aula  
3. Listar Todas as Aulas Disponiveis  
0. Voltar  
Opcao:1  
  
Nao existem aulas criadas.  
  
--- MENU ATLETA ---  
Sessao: Afonso Maria  
1. Inscrever em Aula  
2. Cancelar Inscricao em Aula  
3. Listar Todas as Aulas Disponiveis  
0. Voltar  
Opcao:2  
  
--- CANCELAR INSCRIÇÃO ---  
Nao se encontra inscrito em nenhuma aula por agora.
```

```
--- MENU ATLETA ---  
Sessao: Afonso Maria  
1. Inscrever em Aula  
2. Cancelar Inscricao em Aula  
3. Listar Todas as Aulas Disponiveis  
0. Voltar  
Opcao:3  
  
--- HORARIO GLOBAL DE AULAS ---  
Nao existem aulas agendadas no sistema.
```

```
--- MENU ATLETA ---  
Sessao: Afonso Maria  
1. Inscrever em Aula  
2. Cancelar Inscricao em Aula  
3. Listar Todas as Aulas Disponiveis  
0. Voltar  
Opcao:1  
  
--- INSCRICAO EM AULA ---  
Selecione a Aula:  
1. Boxe - 18/06/2026 14:00 - 15:00 (Nivel Minimo: Iniciante)  
Opcao:2  
  
Opcao invalida.
```

```
--- MENU ATLETA ---
Sessao: Afonso Maria
1. Inscrever em Aula
2. Cancelar Inscricao em Aula
3. Listar Todas as Aulas Disponiveis
0. Voltar
Opcao:1

--- INSCRICAO EM AULA ---

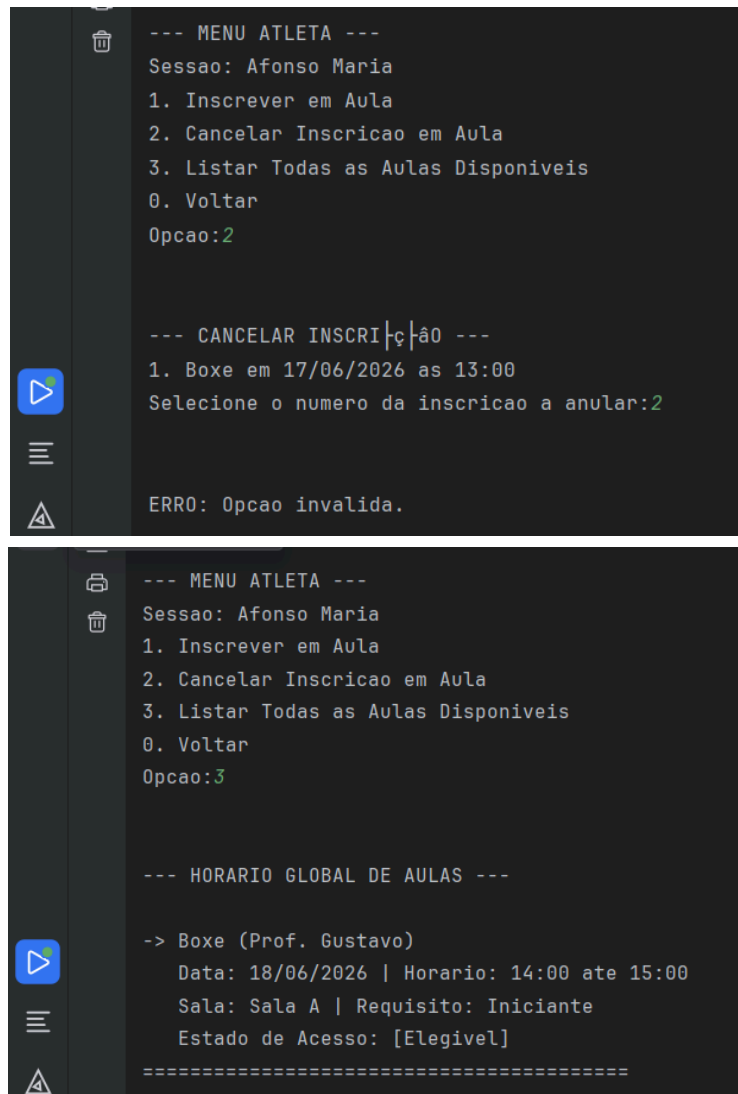
Selecione a Aula:
1. Boxe - 18/06/2026 14:00 - 15:00 (Nivel Minimo: Iniciante)
Opcao:1

SUCESSO: Inscricao criada!
```

```
--- MENU ATLETA ---
Sessao: Afonso Maria
1. Inscrever em Aula
2. Cancelar Inscricao em Aula
3. Listar Todas as Aulas Disponiveis
0. Voltar
Opcao:2

--- CANCELAR INSCRICAO ---
1. Boxe em 18/06/2026 as 14:00
Selecione o numero da inscricao a anular:1

SUCESSO: Lugar libertado na aula com sucesso!
```



Figs. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Menu atleta (Funcionalidades)

7 Conclusão

Esta terceira iteração marca a conclusão bem-sucedida do desenvolvimento do sistema, com a totalidade dos objetivos técnicos e funcionais definidos para esta fase concretizados em C++. Ao longo do processo, foram realizados ajustes ao projeto inicial: a funcionalidade de pagamentos foi descontinuada para garantir que toda a gestão dos dados funcionasse de forma correta na memória do sistema, uma decisão validada e em total conformidade com as orientações pedagógicas. Paralelamente, foi simplificado o modelo de inscrições, eliminando o registo fixo em modalidades para dar aos atletas maior autonomia e flexibilidade na frequência de aulas.

O núcleo do sistema encontra-se plenamente operacional, destacando-se a segurança do controlo de acessos por sessão, a eficácia das validações cronológicas na prevenção de conflitos de horário e a aplicação rigorosa de restrições por nível técnico nas inscrições. Foram desenvolvidos testes unitários para validar o correto funcionamento das entidades principais do sistema, nomeadamente Athlete, Instructor, Room, Modality e ClassSession. Os testes verificam a correta criação dos objetos e a consistência dos métodos getter, garantindo a integridade dos dados manipulados pelo sistema.

Em suma, este projeto consolidou a aplicação prática de padrões de arquitetura modernos, a organização modular através do CMake e a implementação de validações em tempo real, garantindo a integridade e a consistência absoluta dos dados em todo o sistema da aplicação.